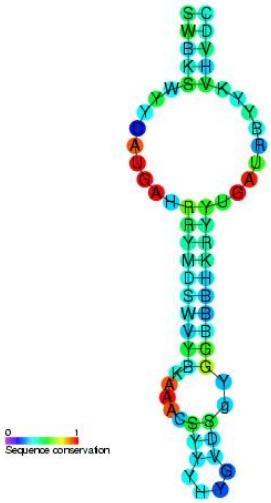
SECIS-элемент

SECIS-элеме́нт (от англ. ***se****leno****c****ysteine* ***i****nsertion* ***s****equence* — последовательность вставки селеноцистеина) — участок РНК длиной около 60 нуклеотидов, формирующий шпилькообразную структуру[1]. Этот структурный мотив (набор нуклеотидов) заставляет стоп-кодон UGA кодировать селеноцистеин. Поэтому элемент SECIS является неотъемлемым элементом мРНК, кодирующих селенопротеины (белки, содержащие один или более остатков селеносодержащей аминокислоты селеноцистеина).



Предполагаемая вторичная структура элемента SECIS

У бактерий элемент SECIS располагается почти сразу после кодона UGA, на который он воздействует. У архей и эукариот он находится в 3'-нетранслируемой области (англ. *3′ untranslated region, 3′ UTR*) мРНК, и один элемент SECIS может заставить несколько UGA-кодонов кодировать селеноцистеин. У одного рода архей, *Methanococcus*, элемент SECIS расположен в 5'-нетранслируемой области (англ. *5′ untranslated region, 5′ UTR*).

Элемент SECIS можно отличить по характерной последовательности нуклеотидов, то есть в нём определённые нуклеотиды занимают строго определённые места, а также характерной вторичной структуре. Вторичная структура обусловлена образованием водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями, в результате чего формируется структура, похожая на шпильку. Эукариотический SECIS содержит неканонические пары A-G, которые редки в природе, однако чрезвычайно важны для нормального функционирования SECIS. Хотя и у эукариот, и у архей, и у бактерий SECIS имеет характерную форму шпильки, они не совмещаются друг с другом, то есть порядок расположения нуклеотидов, характерный для эукариотических SECIS, не является таковым для SECIS архей.

Было создано несколько компьютерных программ для поиска элемента SECIS в геноме, их работа основана на поиске специфических последовательностей и элементов

вторичной структуры. Эти программы были использованы для поиска новых селенопротеинов[2].

Элемент SECIS обнаружен у самых разнообразных организмов из всех трёх доменов жизни, а также их вирусов[2][3][4][5][6][7][8].

Примечания

1. *Walczak, R; Westhof E., Carbon P., Krol A.* A novel RNA structural motif in the selenocysteine insertion element of eukaryotic selenoprotein mRNAs (англ.) // RNA : journal. — 1996. — Vol. 2, no. 4. — P. 367—379. — PMID 8634917 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8634917) . — PMC 1369379 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1369379) .
2. *Lambert, A; Lescure A., Gautheret D.* A survey of metazoan selenocysteine insertion sequences (англ.) // Biochimie : journal. — 2002. — Vol. 84, no. 9. — P. 953—959. — doi:10.1016/S0300-9084(02)01441-4 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0300-9084%2802%2901441-4) . — PMID 12458087 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12458087) .
3. *Mix H., Lobanov A. V., Gladyshev V. N.* SECIS elements in the coding regions of selenoprotein transcripts are functional in higher eukaryotes (англ.) // Nucleic Acids Res. : journal. — 2007. — Vol. 35, no. 2. — P. 414—423. — doi:10.1093/nar/gkl1060 (https://dx.doi.org/10.1093%2Fnar%2Fgkl1060) . — PMID 17169995 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17169995) . — PMC 1802603 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1802603) .
4. *Cassago A., Rodrigues E. M., Prieto E. L., et al.* Identification of Leishmania selenoproteins and SECIS element (англ.) // Mol. Biochem. Parasitol. : journal. — 2006. — Vol. 149, no. 2. — P. 128—134. — doi:10.1016/j.molbiopara.2006.05.002 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.molbiopara.2006.05.002) . — PMID 16766053 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16766053) .
5. *Mourier T., Pain A., Barrell B., Griffiths-Jones S.* A selenocysteine tRNA and SECIS element in Plasmodium falciparum // RNA. — 2005. — Т. 11, № 2. — С. 119—122. — doi:10.1261/rna.7185605 (https://dx.doi.org/10.1261%2Frna.7185605) . — PMID 15659354 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15659354) . — PMC 1370700 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1370700) .
6. *G. V. Kryukov, S. Castellano, S. V. Novoselov, A. V. Lobanov, O. Zehtab, R. Guigó, and V. N. Gladyshev.* Characterization of mammalian selenoproteomes (https://archive.org/details/sim_science_2003-05-30_300_5624/page/1438) (англ.) // Science. — 2003. — Vol. 300, no. 5624. — P. 1439—1443. — doi:10.1126/science.1083516 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.1083516) . — PMID 12775843 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12775843) .

7. *Gregory V. Kryukov and Vadim N. Gladyshev.* The prokaryotic selenoproteome (англ.) // EMBO Rep : journal. — 2004. — Vol. 5, no. 5. — P. 538—543. — doi:10.1038/sj.embor.7400126 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fsj.embor.7400126) . — PMID 15105824 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15105824) . — PMC 1299047 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299047) .
8. *Alain Krol.* Evolutionarily different RNA motifs and RNA-protein complexes to achieve selenoprotein synthesis (англ.) // Biochimie : journal. — 2002. — Vol. 84, no. 8. — P. 765—774. — doi:10.1016/S0300-9084(02)01405-0 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0300-9084%2802%2901405-0) . — PMID 12457564 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12457564) .

Сообщить об ошибке